Architecture de réseaux - B.E. n°A : Extension et révision évolutive dûun réseau hospitalier

Description de l'existant et des besoins :

On se situe dans le cadre d'un établissement hospitalier (par exemple une clinique) qui souhaite développer son offre médicale en créant un nouveau pôle dédié aux voies respiratoires (pneumologie, ORL, chirurgie thoracique, tabacologie…). Pour cela, l'établissement investit dans la construction d'un bâtiment neuf dédié à ce pôle.

Le nouveau bâtiment se situe sur un terrain inclus dans l'enceinte de la clinique. Ce bâtiment est distant d'une cinquantaine de mètres du bâtiment existant abritant les activités actuelles de la clinique. Il est prévu que les deux bâtiments soient reliés par un couloir sous-terrain. → interco

Le bâtiment est architecturé autour de sept niveaux :

- Le second sous-sol (N-2) est un parking mais abrite également les vestiaires des personnels
- Le premier sous-sol (N-1) héberge deux blocs opératoires ainsi que des salles d'imageries (radio, scanners…)
- Le rez-de-chaussée (N0) comprend l'accueil, le service de consultation (au moins 10 box de consultation sont prévus) ainsi que des bureaux dédiés au personnel administratif du pôle.
- Le 1er étage (N1) est dédié aux bureaux des médecins, aux laboratoires de recherche et aux salles de réunions
- Les deuxième(N2), troisième(N3) et quatrième (N4) étages correspondent aux services d'hospitalisation (chambres patients, infirmerie, pharmacie, etc…).

1 new
2 old
3 essential

A chaque étage est prévu un local technique dédié aux infrastructures réseaux. En N0 une salle est prévue pour les matériels des infrastructures IT.

A tous les étages des postes informatiques fixes et des instruments médicaux doivent être connectés en permanence. De N0 à N4 il doit être possible de pouvoir connecter des terminaux mobiles mis à disposition des personnels (médecins, infirmières…). Les serveurs du système d'information administratif de la clinique sont situés au sein de l'ancien bâtiment. Un accès à Internet pour les personnels de la clinique existe déjà et est physiquement mis en œuvre dans l'ancien bâtiment. A noter également que le réseau local de la clinique est architecturé autour d'un backbone GigaEthernet dont les équipements sont situés dans le bâtiment existant.

La DSI s'interroge également sur la téléphonie. Pour l'instant, le bâtiment existant est équipé d'une solution PABX classique vieillissante. De la même façon, elle s'interroge sur l'installation dans la salle IT du N0 des serveurs dédiés au stockage des dossiers numériques des patients du pôle, et peut être des autres pôles existants de la clinique.

Un accès Internet doit être également « offert » aux patients hospitalisés dans le nouveau bâtiment et ce, depuis leur chambre et à partir de leurs équipements personnels (portables, smartphones ou tablettes).

Votre mission :

A l'occasion de l'expansion de cette clinique, on vous demande de proposer plusieurs architectures matérielles et logiques de la nouvelle infrastructure réseau qui vous paraissent répondre à l'ensemble des indications « volontairement sommaires » décrites précédemment. On justifiera les choix envisagés des équipements, des supports et équipements de transmission à rajouter, des architectures logiques, des mécanismes utilisés, des plans d'adressage et de routage…. On se préoccupera également à identifier et à répondre aux exigences en terme de sécurité et de haute disponibilité. On présentera les solutions avec des schémas et autres tableaux clairs et pertinents. On ne négligera ni la justification des choix, ni l'évaluation économique de la solution proposée, ni les éléments de planification d'une possible mise en œuvre de ces solutions.

① Clinique → bâtiment existant de N-2 à N4
→ futur bâtiment